Лабораторная работа 4. Terraform

Дата выполнения: 29.10.2026

Цель и созданная инфраструктура

Развернуть инфраструктуру Yandex Cloud с помощью Terraform и проверить её работу.
Созданы VPC, подсеть 10.10.0.0/24 в ru-central1-a, ВМ web и worker, две группы безопасности, NAT-шлюз и таблица маршрутизации. Всего 8 ресурсов Terraform.
Обе ВМ: Ubuntu 22.04 LTS, 2 vCPU, 2 ГБ RAM. State хранится локально.
web: 62.84.125.248, внутренний IP 10.10.0.28; worker: 10.10.0.31 без публичного IP.
Входящий доступ: web - TCP/22 и TCP/8080 из интернета; worker - TCP/22 только из 10.10.0.0/24. NAT-шлюз даёт worker исходящий доступ к пакетам.

Результаты команд (выдержки фактических выводов)

terraform plan

Plan: 8 to add, 0 to change, 0 to destroy.

terraform apply lab.tfplan

Apply complete! Resources: 8 added, 0 changed, 0 destroyed.

terraform plan (повторный)

No changes. Your infrastructure matches the configuration.

terraform destroy

Destroy complete! Resources: 8 destroyed.

yc compute instance list (после удаления)

```
+----+------+---------+--------+-------------+-------------+
| ID | NAME | ZONE ID | STATUS | EXTERNAL IP | INTERNAL IP |
+----+------+---------+--------+-------------+-------------+
+----+------+---------+--------+-------------+-------------+
```

Проверка сервисов

web: cloud-init - status: done; контейнер nginx:stable-alpine работает,
порт 8080 проброшен на порт 80 контейнера. HTTP-проверка: HTTP/1.1 200 OK.
worker: SSH-подключение выполнено через web; lab-worker.service - active (running).
Python записал Task в /var/log/worker.log в 13:48:31 и 13:49:32 UTC.

Вывод

Инфраструктура успешно создана и проверена. Повторный план не выявил изменений.
Все 8 ресурсов лабораторной удалены, список ВМ пуст. Секреты передаются через окружение; state, планы и приватный SSH-ключ исключены из сдаваемого архива.